

Exercice 13

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 2iz - 4 = 0$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -2i$, $c = -4$:

$$\Delta = (-2i)^2 - 4 \times 1 \times (-4)$$

$$= 4i^2 + 16 = -4 + 16 = 12$$

$$\Delta = 12 = (2\sqrt{3})^2 : \text{on prend } \delta = 2\sqrt{3}.$$

Écrivons les racines :

$$z = \frac{2i \pm 2\sqrt{3}}{2} = i \pm \sqrt{3}$$

Contrôle par le produit : $(\sqrt{3} + i)(-\sqrt{3} + i) = i^2 - 3 = -4$. ✓

$$S = \{ \sqrt{3} + i ; -\sqrt{3} + i \}$$

2) a) Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z^3 - 8i = (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4)$.

Développons le membre de droite :

$$(z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 2iz^2 - 4z + 2iz^2 - 4i^2z - 8i$$

$$= z^3 + (-2i + 2i)z^2 + (-4 + 4)z - 8i$$

$$\Rightarrow (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 8i \quad \checkmark$$

2) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 = 8i$.

Méthode : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

$$z^3 = 8i \iff z^3 - 8i = 0 \iff (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = 0$$

$$z + 2i = 0 \text{ donne } z = -2i;$$

$$z^2 - 2iz - 4 = 0 \text{ donne, d'après 1), } z = \sqrt{3} + i \text{ ou } z = -\sqrt{3} + i.$$

Contrôle : $|8i| = 8$ et chacune des trois solutions a pour module 2, avec $2^3 = 8$. ✓

$$S = \{ -2i ; \sqrt{3} + i ; -\sqrt{3} + i \}$$

3) a) Montrer que B et D appartiennent à $(\mathcal{C})$, cercle de centre O passant par A .

Le rayon de $(\mathcal{C})$ est $OA = |z_A| = |-2i| = 2$.

Calculons les deux modules :

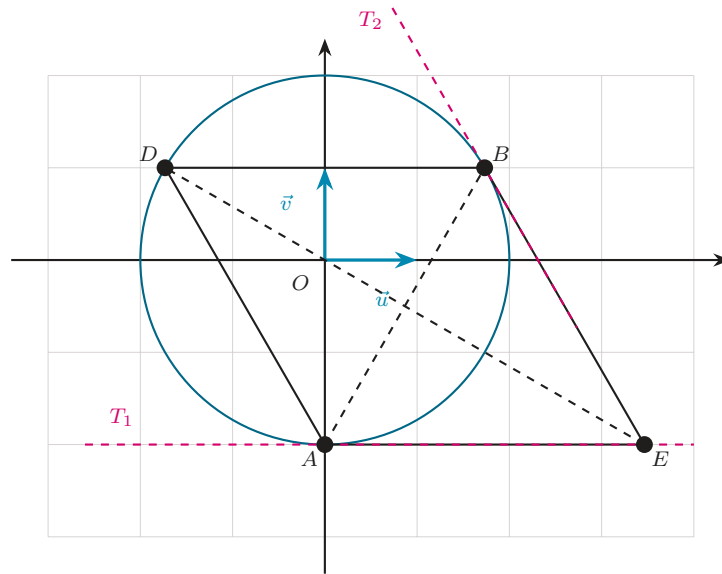
$$OB = |z_B| = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{3+1} = 2$$

$$OD = |z_D| = |-\sqrt{3} + i| = \sqrt{3+1} = 2$$

$$\Rightarrow OB = OD = 2 = \text{rayon} : B \text{ et } D \text{ appartiennent à } (\mathcal{C})$$

3) b) Construire B et D .

$B(\sqrt{3}; 1)$ et $D(-\sqrt{3}; 1)$: ce sont les deux points d'intersection de (C) avec la droite horizontale d'équation $y = 1$; ils sont symétriques par rapport à $(O, \vec{v})$.



A, B et D sur $C(O, 2)$ forment un triangle équilatéral ; tangentes T_1 en A et T_2 en B , sécantes en E ; le losange $AEED$ a pour aire $6\sqrt{3}$ (Exercice 13).

3) c) Montrer que le triangle ABD est équilatéral.

Calculons les trois longueurs, avec $z_A = -2i$, $z_B = \sqrt{3} + i$, $z_D = -\sqrt{3} + i$:

$$AB = |z_B - z_A| = |\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3 + 9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$AD = |z_D - z_A| = |-\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3 + 9} = 2\sqrt{3}$$

$$BD = |z_D - z_B| = |-2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

$\Rightarrow AB = AD = BD = 2\sqrt{3}$: le triangle ABD est équilatéral

4) a) Justifier que l'axe de E s'écrit $z_E = x - 2i$, où $x \in \mathbb{R}$.

Méthode : en un point de contact, la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon.

$z_A = -2i$: le point A est sur l'axe des imaginaires, donc (OA) est vertical.

T_1 est perpendiculaire à (OA) en A : T_1 est donc horizontale, d'équation $y = -2$ (l'ordonnée de A).

E appartient à T_1 , donc son ordonnée vaut -2 .

$\Rightarrow z_E = x - 2i$ avec $x \in \mathbb{R}$

4) b) Montrer que $(z_E - z_B) \overline{z_B} = x\sqrt{3} - 6 - i(x + 2\sqrt{3})$.

$$z_E - z_B = (x - 2i) - (\sqrt{3} + i) = (x - \sqrt{3}) - 3i \text{ et } \overline{z_B} = \sqrt{3} - i$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} ((x - \sqrt{3}) - 3i)(\sqrt{3} - i) &= \sqrt{3}(x - \sqrt{3}) - i(x - \sqrt{3}) - 3\sqrt{3}i + 3i^2 \\ &= (x\sqrt{3} - 3 - 3) - i(x - \sqrt{3} + 3\sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (z_E - z_B) \overline{z_B} = x\sqrt{3} - 6 - i(x + 2\sqrt{3}) \quad \checkmark$$

4) c) En déduire que $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$.

T_2 est tangente en B , donc $T_2 \perp (OB)$, c'est-à-dire $\vec{BE} \perp \vec{OB}$.

Le produit $(z_E - z_B) \overline{z_B}$ est donc un imaginaire pur : sa partie réelle est nulle.

Réolvons :

$$x\sqrt{3} - 6 = 0 \iff x = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

La partie imaginaire vaut alors $-(2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) = -4\sqrt{3} \neq 0$: le produit est bien imaginaire pur non nul. ✓

$$z_E = 2\sqrt{3} - 2i$$

5) a) Prouver que le quadrilatère $AEBD$ est un losange.

Méthode : un quadrilatère est un losange dès qu'il est un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur.

Comparons $\vec{AE}$ et $\vec{DB}$:

$$z_E - z_A = (2\sqrt{3} - 2i) - (-2i) = 2\sqrt{3}$$

$$z_B - z_D = (\sqrt{3} + i) - (-\sqrt{3} + i) = 2\sqrt{3}$$

$\vec{AE} = \vec{DB}$: le quadrilatère $AEBD$ est un parallélogramme.

Comparons deux côtés consécutifs :

$$AE = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3} \text{ et } AD = 2\sqrt{3} \text{ (calculé en 3) c)).}$$

$\Rightarrow AEBD$ est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux : c'est un losange

5) b) Montrer que son aire vaut $6\sqrt{3}$.

Méthode : l'aire d'un losange est le demi-produit de ses diagonales.

Les diagonales de $AEBD$ sont $[AB]$ et $[ED]$.

$$AB = 2\sqrt{3} \text{ (question 3) c))}$$

$$ED = |z_D - z_E| = |-3\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{27 + 9} = \sqrt{36} = 6$$

Calculons :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times ED = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 6$$

$$\mathcal{A} = 6\sqrt{3} \text{ unités d'aire}$$